



Chapter 12

phpMyAdmin を使う

phpMyAdmin は、データベースの作成、レコードの追加／削除、SQL の実行など、MySQL データベースシステムをブラウザで管理できる Web アプリです。PHP から MySQL を操作する方法を学ぶ前に phpMyAdmin を使って、データベースの構造や操作の概要を理解しましょう。

Section 12-1 MySQL サーバと phpMyAdmin を起動する
Section 12-2 phpMyAdmin でデータベースを作る
Section 12-3 リレーショナルデータベースを作る

Section 12-1

MySQLサーバとphpMyAdminを起動する

MySQLサーバは、データベース言語 SQL を使ってデータベースの作成、データの更新、検索などができるデータベースシステムを構築できるサーバです。

phpMyAdmin は、MySQL データベースシステムを管理できる Web アプリです。MAMP では MySQL サーバと phpMyAdmin の両方がインストール済みなので、すぐに使い始めることができます。

Windows 版の XAMPP の MySQL サーバを起動する

Windows 版の XAMPP を起動すると図に示すようなコントロールパネルが開きます。ここで MySQL の Start ボタンをクリックすると MySQL サーバが起動して Stop ボタンに変わります。同時に PID、Port にも値が表示されます。

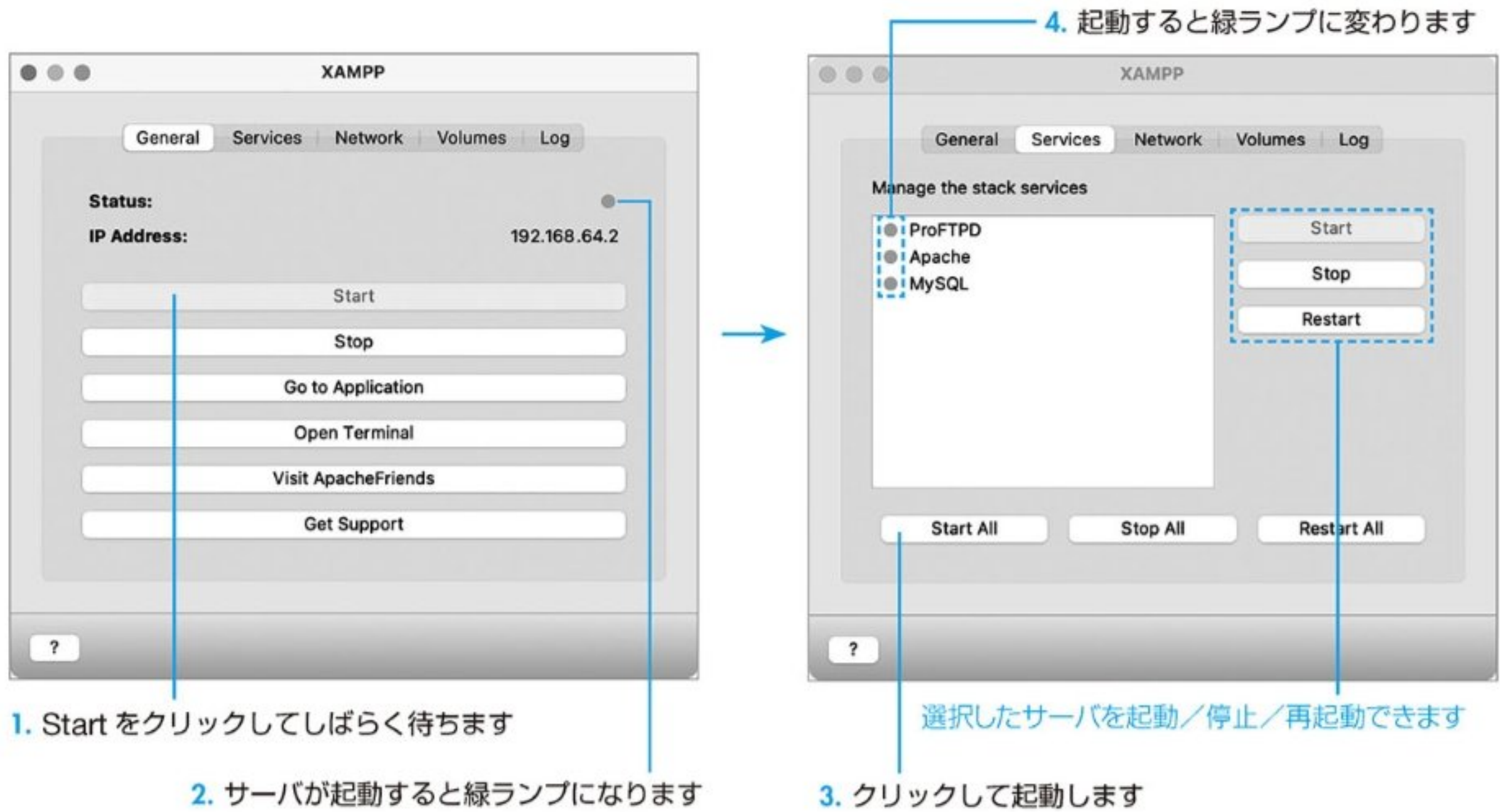


macOS 版の XAMPP で MySQL サーバを起動する

macOS の XAMPP には VM 版とアプリ版がありますが基本的な操作は同じです。

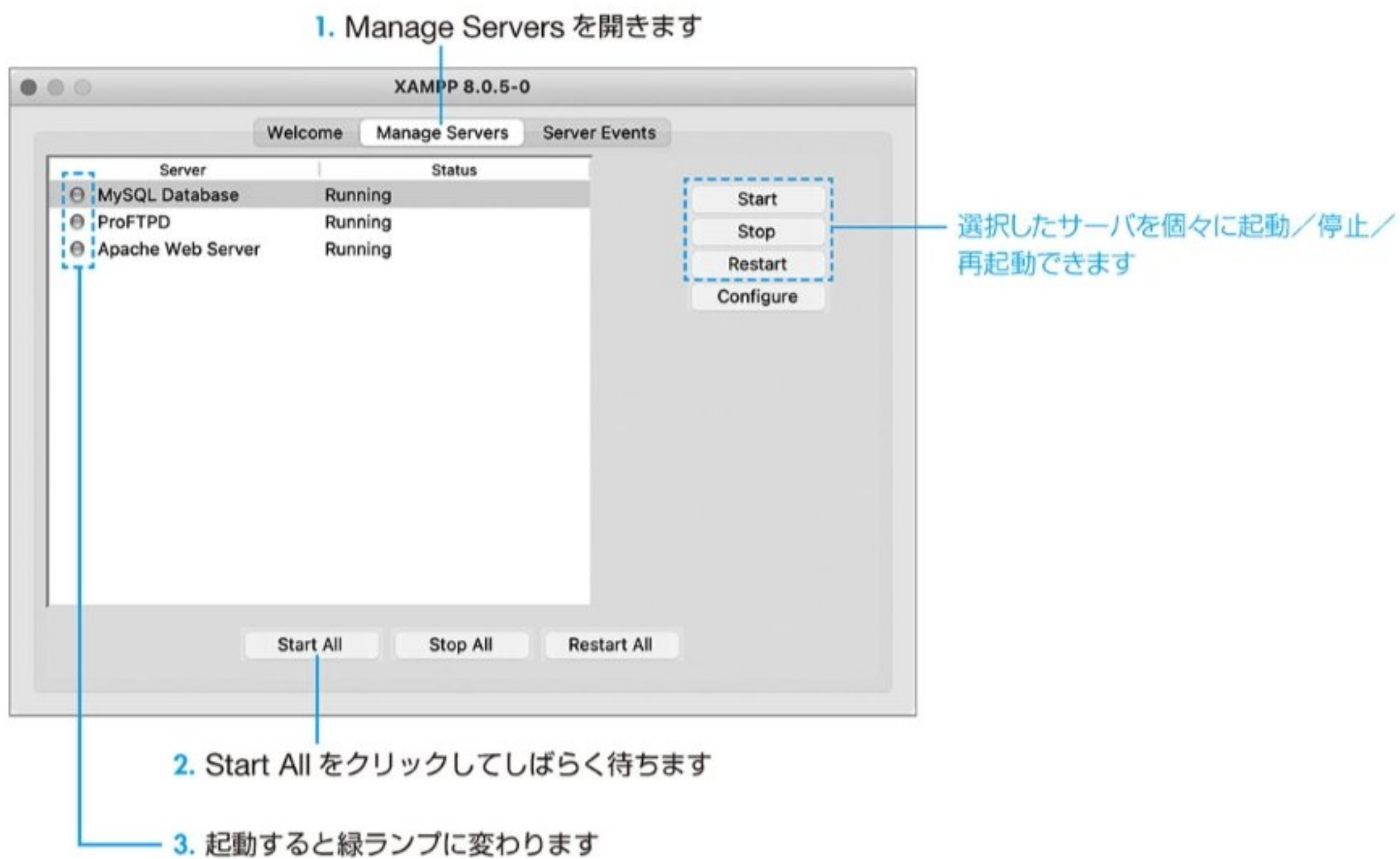
VM 版の XAMPP の場合

macOS の VM 版 XAMPP を起動すると図に示すようなコントロールパネルが開きます。General タブの Start ボタンをクリックしてしばらく待つと Status が緑ランプに変わり、IP アドレスが表示されます。Services タブを開き、「Start All」ボタンをクリックするとすべてのサーバが起動します。リストで選択したサーバを個別にスタート/ストップ/リスタートすることもできます。



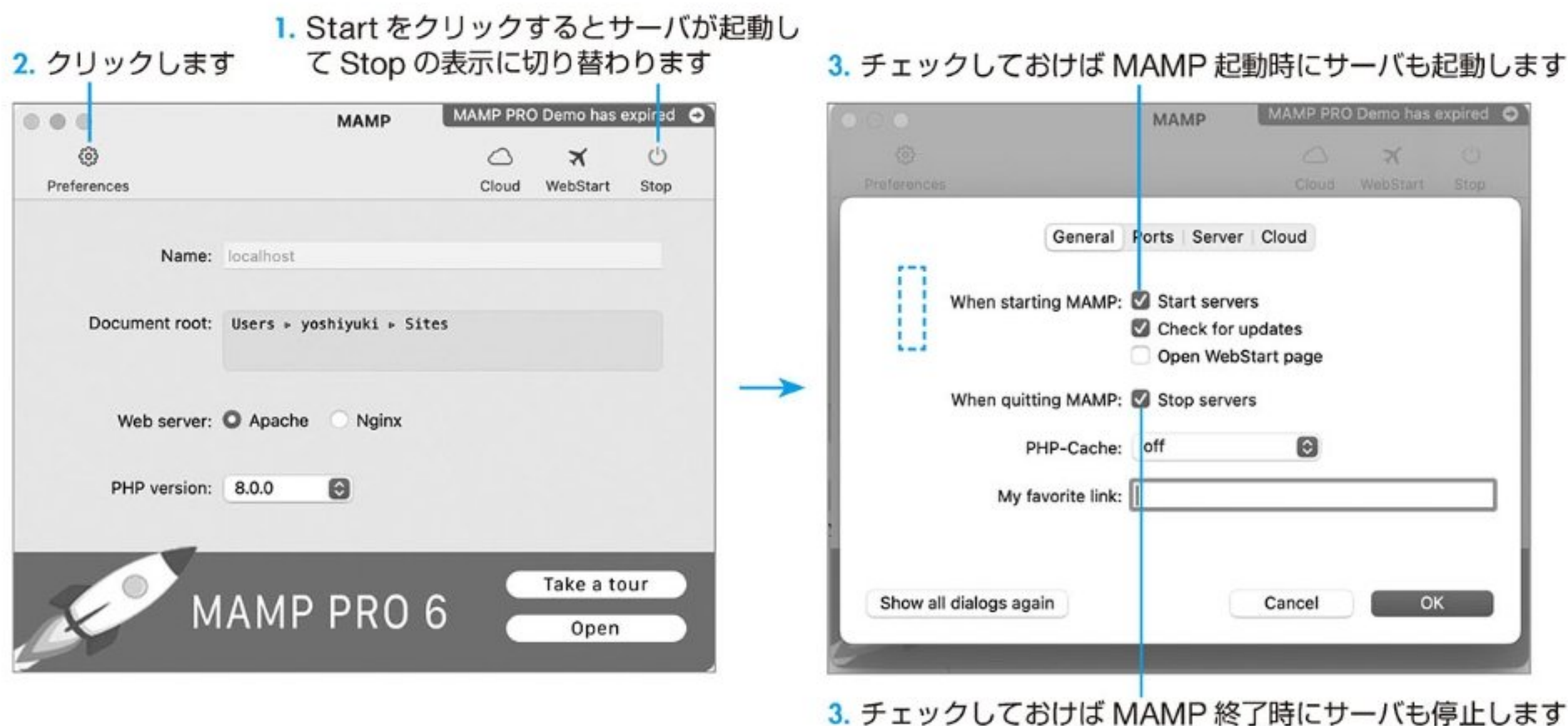
アプリ版 XAMPP の場合

macOS のアプリ版 XAMPP では、Manage Servers を開き Start All をクリックしてサーバを起動します。選択して個々にスタート/ストップ/リスタートすることもできます。



MAMP の MySQL サーバを起動する

MAMP は macOS 版と Windows 版で大きな違いはありません。MAMP を起動すると表示されるパネルの右上隅の Start ボタンをクリックしてサーバを起動します。サーバが起動すると Stop ボタンに切り替わります。Preference の General パネルで When starting MAMP: Start servers がチェックされていれば MAMP の起動と同時に MySQL サーバも起動します。

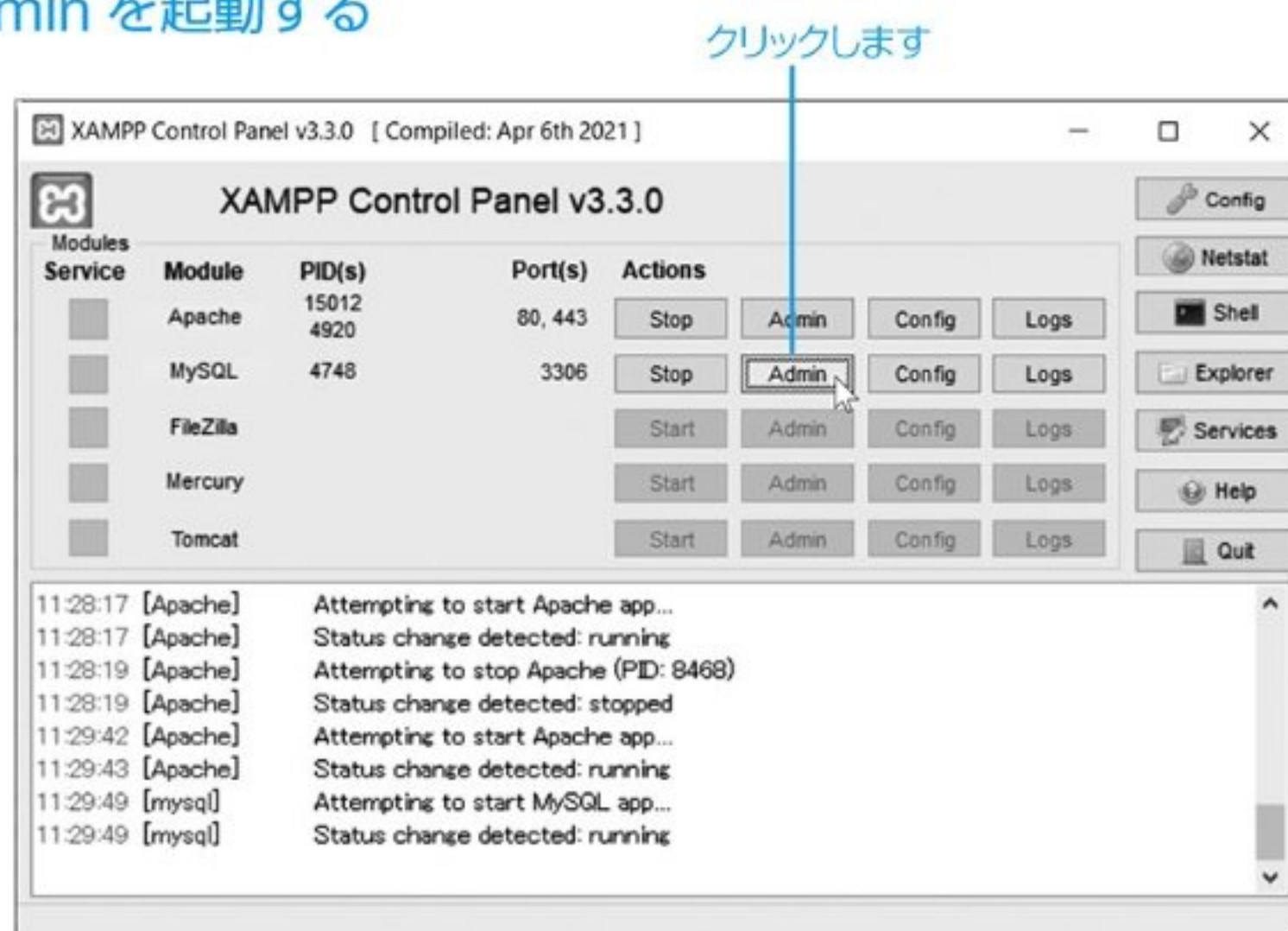


XAMPP で phpMyAdmin を起動する

phpMyAdmin は MySQL サーバのデータベースの操作を行うことができる Web アプリケーションです。phpMyAdmin を利用するには、先に Web サーバと MySQL サーバを起動しておきます。

Windows 版の XAMPP で phpMyAdmin を起動する

Windows 版の XAMPP ではコントロールパネルの MySQL の Admin ボタンをクリックして phpMyAdmin を開くことができます。

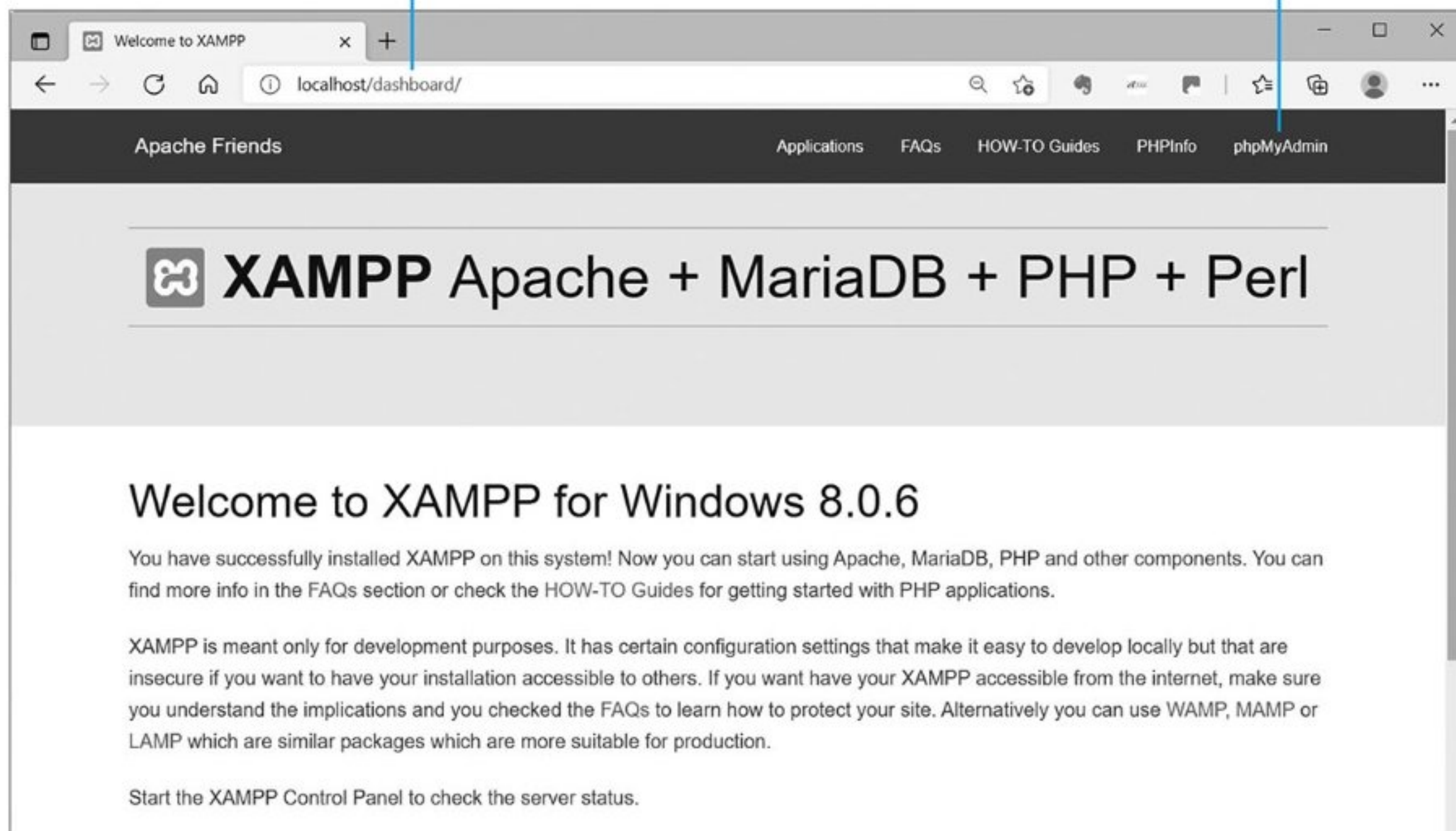


ダッシュボードから phpMyAdmin を開く

XAMPP のダッシュボードの右上には phpMyAdmin を開くリンクがあります。ダッシュボードは `http://localhost/index.php` で開くことができます。開かない場合は、Web サーバと MySQL サーバが起動してるかどうか確認し、URL にポート番号を指定して試してください。macOS 版の XAMPP では `Go to Application` ボタンをクリックしてダッシュボードを開くことができます (P.33)。

1. `http://localhost/index.php` でダッシュボードを開きます

2. phpMyAdmin をクリックします



NOTE

アクセス禁止！新しい XAMPP のセキュリティコンセプト

ダッシュボードから phpMyAdmin を開くと「アクセス禁止！新しい XAMPP のセキュリティコンセプト」の表示が出る場合には、`httpd-xampp.conf` の `Alias /phpmyadmin` の設定にある「`Require local`」をコメントアウトして「`Require all granted`」に書き替えることで `localhost` 以外からでも開けるようになります。macOS VM 版では XAMPP コントロールパネルの Volumes から `lamp` ボリュームをマウントしてください。

`httpd-xampp.conf` がある場所

macOS VM 版	<code>/opt/lamp/etc/extra/httpd-xampp.conf</code>
macOS アプリ版	アプリケーション /XAMPP/etc/extra/httpd-xampp.conf
Windows 版	<code>C:/xampp/apache/conf/extra/httpd-xampp.conf</code>

書き替えるコード

<code>#Require local</code>	——— <code>#</code> を付けてコメントアウトしておきます
<code>Require all granted</code>	——— 挿入します

Part 4

Chapter

12

Chapter

13


```

httpd-xampp.conf — ~/.bitnami/stackman/machines/xampp/volu...

httpd-xampp.conf

8  Alias /phpmyadmin "/opt/lampp/phpmyadmin"↵
9  ↵
10 # since XAMPP 1.4.3↵
11 <Directory "/opt/lampp/phpmyadmin">↵
12     ...AllowOverride AuthConfig Limit↵
13     ...#Require local↵
14     ...Require all granted↵
15     ...ErrorDocument 403 /error/XAMPP_FORBIDDEN.html.var↵
16 </Directory>↵

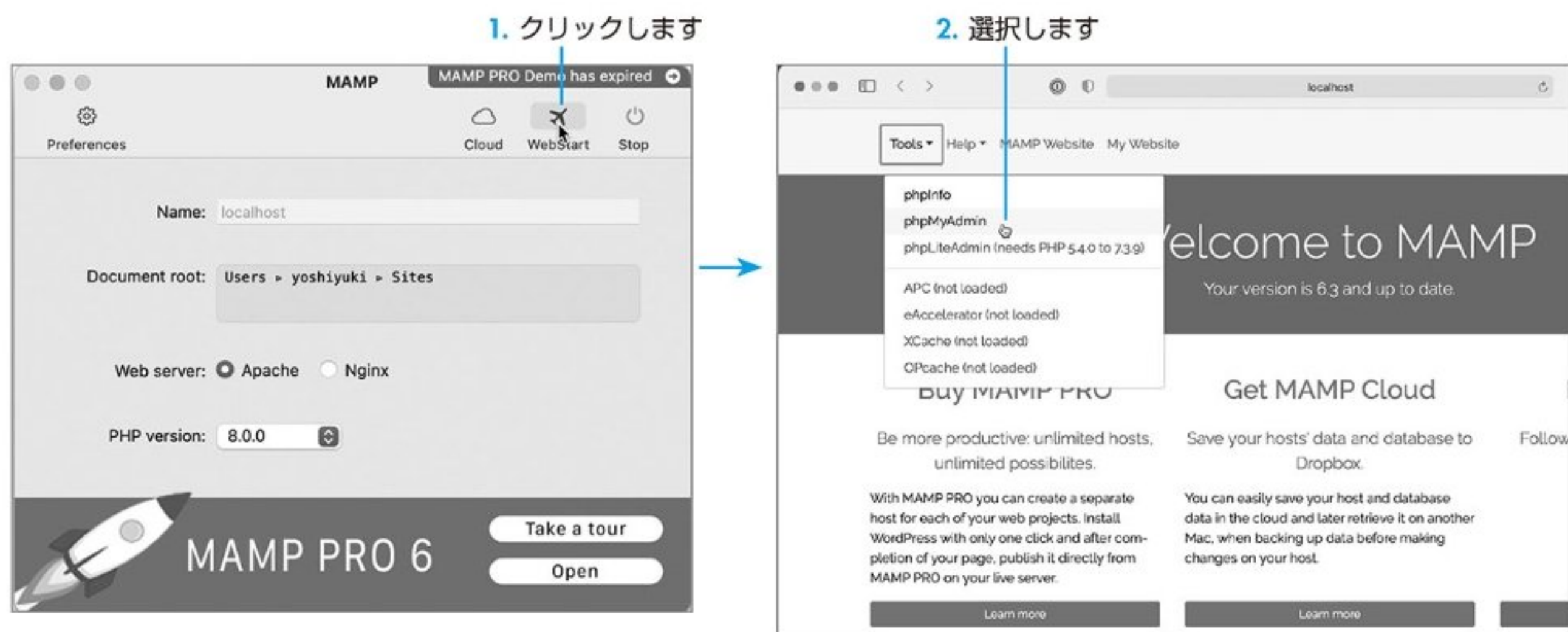
~/.bitnami/stackman/machin  LF  UTF-8  Plain Text  GitHub  Git (0)

```

を付けてコメントアウトします
挿入します

MAMP の phpMyAdmin を起動する

MAMP で phpMyAdmin を起動するには、MAMP のコントロールパネルの上に並ぶボタンから WebStart をクリックします。そして、Web ブラウザで表示された Welcome to MAMP ページの Tools メニューから phpMyAdmin を選択します。



phpMyAdmin のメインページを表示する

画面左側のペインをナビゲーションパネルと呼びます。メインページを表示するにはナビゲーションパネルの phpMyAdmin ロゴをクリックするか、ロゴの下の家アイコンをクリックします。

メインページには、「データベース / SQL / 状態 / ユーザアカウント / エクスポート / インポート / 設定 / その他」タブが並び、一般設定、外観の設定、データベースサーバ、ウェブサーバ、phpMyAdmin の情報が表示されています。

「一般設定」は、検索などを行う場合にデータベースに応じた照合順序を選択する設定です。「外観の設定」で日本語を選び、テーマ (Theme) を選択します。テーマでは標準で Original と pmahomme から選ぶことができます。テーマは見た目が変わるだけで、表示される項目は同じです。

メインページは phpMyAdmin のロゴ、
または家アイコンをクリックして表示します 言語から日本語を選びます



NOTE

phpMyAdmin の日本語ドキュメント

phpMyAdmin の日本語ドキュメントは、次の URL で読むことができます。

<http://docs.phpmyadmin.net/ja/latest/index.html>

Section 12-2

phpMyAdmin でデータベースを作る

phpMyAdmin で簡単なデータベースを作ってみましょう。データベースのテーブルの作成や修正を行い、できあがったテーブルにレコードを追加し、更新や削除も試します。なお、1つのデータベースに複数のテーブルを作る例は次節で説明します。

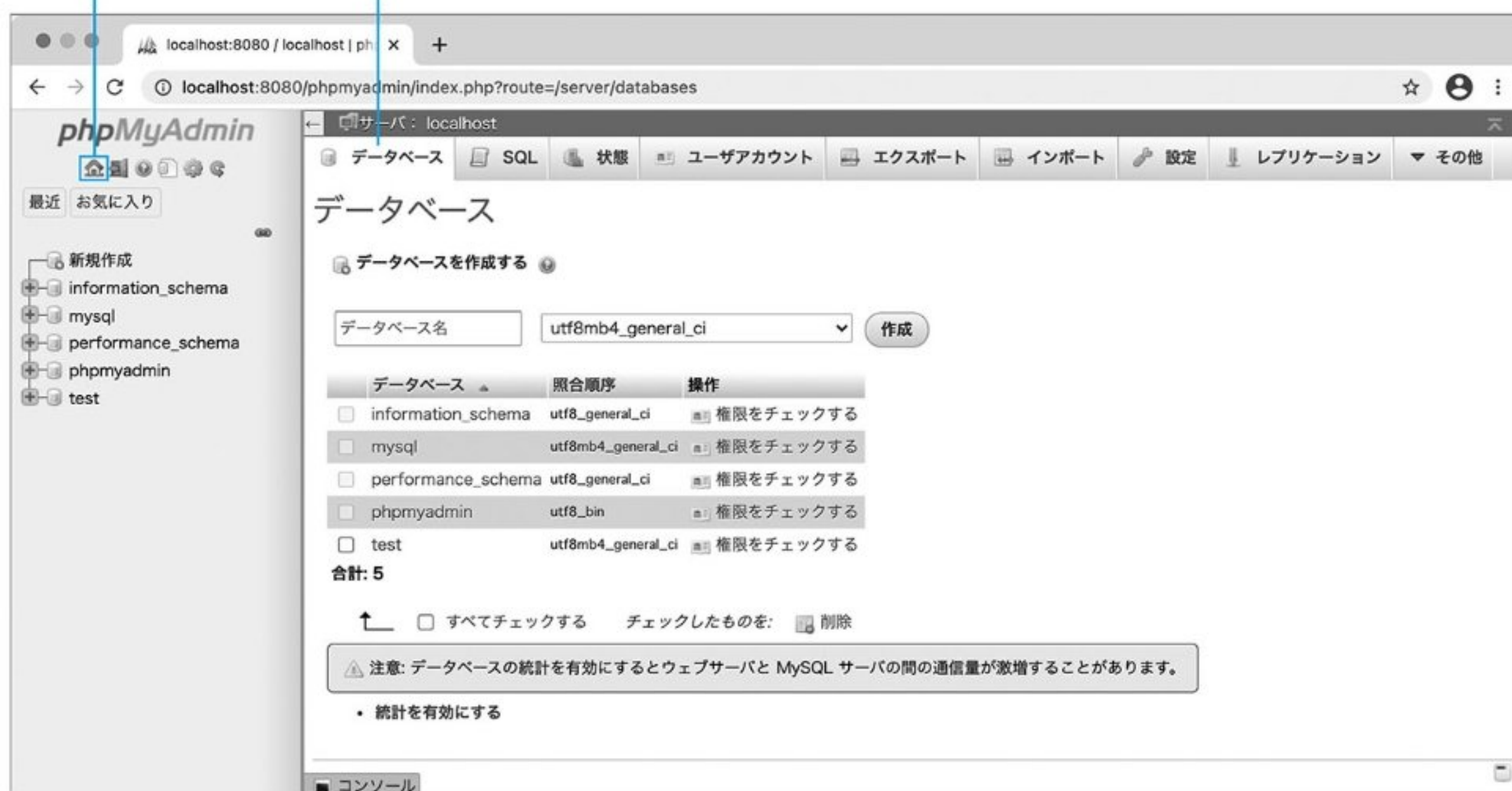
データベースを作る

phpMyAdmin でデータベースを作る手順を示します。最初の例として「testdb」を作ります。なお、標準 MAMP では自動的に root ユーザとしてログインされますが、もしデータベースの作成権限のない一般ユーザでログインしている場合は、いったんログアウトして root ユーザでログインし直してください（初期値では root ユーザのパスワードは root です）。すべての権限がある root ユーザで操作するので慎重に操作してください。一般ユーザを追加する方法については Chapter 13 で説明します（P.526）。

1 データベース作成画面を開く

メインページの上に並んでいるツールボタンの中から「データベース」タブをクリックし、データベース作成画面を表示します。

1. ホームをクリックしてメインページを表示します
2. 「データベース」タブを開きます



2 データベース名と照合順序を入力

データベース名に「testdb」と入力し、照合順序はメニューから utf8mb4_general_ci を選択します。(照合順序 P.523)



3 「testdb」データベースが作られる

「作成」ボタンをクリックすると左のナビゲーションパネルに「testdb」が追加されます。



テーブルを作る

続いて testdb データベースにテーブルを作ります。テーブルとは表計算ソフトの表に相当します。データベースでは表の列を「カラム」または「フィールド」と呼びます。表の行はデータベースでは「レコード」と呼びます。次のテーブルには「ID、名前、年齢」の3カラムがあり、5レコードが登録されています。

ID	名前	年齢
1	佐藤一郎	32
2	塩田香織	26
3	雨木さくら	38
4	高峯信夫	23
5	新倉建雄	51

— ID が3のレコード

年齢のカラム

それでは、この構造の member テーブルを testdb データベースに作ってみます。

1 member テーブルを作る

ナビゲータパネルで testdb データベースを選択して構造タブを開きます。名前のフィールドにテーブル名を入れ、カラム数を指定します。テーブル名は member、カラム数は 3 にして「実行」ボタンをクリックします。



2 個々のカラムを設定する

3個のカラムの属性を設定できる画面になるので、次のように上から順に設定値を入力します。値を設定しない項目には初期値が使われます。

名前にはカラム名の「id、name、age」をそれぞれ入力します。id カラムでは「属性」で UNSIGNED を選び、「インデックス」では PRIMARY を選びます (P.511)。PRIMARY を選んだときにダイアログが出た場合は、そのまま「実行」ボタンをクリックします。さらに id カラムでは A_I をチェックします。A_I は AUTO INCREMENT のことで、値が 1 からカウントアップされて自動入力されます。

name では「データ型」で VARCHAR を選び、「長さ／値」に 40 と入力します。この数字は最大文字数を指定しています。age は負の値がないので「属性」で UNSIGNED を選びます。以上の設定を終えたならば、「保存する」ボタンをクリックします。

名前	データ型	長さ／値	デフォルト値	照合順序	属性	NULL	インデックス	A_I
id	INT	—	なし	—	UNSIGNED	—	PRIMARY	✓
name	VARCHAR	40	なし	—	—	—	—	—
age	INT	—	なし	—	UNSIGNED	—	—	—

カラム名を入力します

PRIMARY を選びます A_1 をチェックします

UNSIGNED を選びます

設定を終えたならばクリックして保存します

データ型で VARCHAR を選び長さを 40 にします

インデックスで PRIMARY を選んだときにダイアログが出た場合

このままの設定で実行します

3 テーブルの構造を確認する

テーブルが作られると、左のナビゲーションパネルの testdb の下に member が追加されます。testdb の構造タブにはテーブルの欄に member が追加されています。

1. testdb を選択して確認します
2. member テーブルが追加されます

未入力であっても許可するように修正する

テーブル構造での初期値では NULL がチェックされていません。NULL をチェックしない設定は、必ず値を入力しなければならないという設定です。ここで、年齢は未入力でも許可する設定に変更してみます。

1 member テーブルの構造を表示する

ナビゲーションパネルで member を選択し、次に構造タブをクリックします。すると member テーブルの構造が表示されます。

2. 構造タブをクリックします



1. member を選択します

2 「操作」の変更をクリックする

表示された構造には id、name、age の現在の設定値が表示されています。表の一番右の「操作」の欄にカラムの設定の変更、カラムの削除といった操作をするボタンが並んでいます。そこで、age の行の「変更」ボタンをクリックします。

age の「変更」をクリックします



3 「NULL」をチェックする

age カラムの設定画面になるので、「NULL」をチェックし、「保存する」ボタンをクリックします。



2. 「保存する」をクリックします

1. NULL をチェックします

4 テーブルを確認する

「保存する」ボタンをクリックするとテーブルの構造の表示に戻ります。変更した age カラムの設定を見ると、「NULL」が「はい」になり、「デフォルト値」が NULL になっています。これで年齢は未入力であってもかまわない設定に変更されました。

#	名前	タイプ	照合順序	属性	NULL	デフォルト値	コメント	その他	操作
☐	1 id	int(10)		UNSIGNED	いいえ	なし		AUTO_INCREMENT	変更
☐	2 name	varchar(40)	utf8mb4_general_ci		いいえ	なし			変更
☐	3 age	int(10)		UNSIGNED	はい	NULL			変更

NULL に「はい」、
デフォルト値に「NULL」が入っています

レコードを追加する

作成した member テーブルにレコードを追加していきます。追加するのは、最初に示した次の 5 人分のレコードです (P.501)。

ID	名前	年齢
1	佐藤一郎	32
2	塩田香織	26
3	雨木さくら	38
4	高峯信夫	23
5	新倉建雄	51

1 挿入タブを開く

ナビゲーションパネルで member を選択し挿入タブをクリックします。表示された画面には2レコード分のデータ入力フォームがあります。つまり、同時に2レコードずつ追加していくことができるわけです。

1. member テーブルを選択します

2. 挿入タブをクリックします

3. 2レコード分のデータ入力フォームがあります

2 「新しい行として挿入する | 続いて | 新しいレコードを追加する」にする

下の方を見ると「[新しい行として挿入する] 続いて [前のページに戻る]」とあるので、後ろのポップアップメニューで「新しいレコードを追加する」を選択します。これにより連続して入力作業を行えます。

何レコードずつ入力するかを選ぶことができます

3 2人分のレコードを追加する

「佐藤一郎」、「塩田香織」の2人分のレコードを入力して「実行」ボタンをクリックします。id カラムは AUTO INCREMENT に設定したので、入力フィールドは空のままにしておきます。2番目のレコードの値を入力すると、間にある「無視」のチェックが外れます。入力が成功するとフィールドがクリアされて、結果のメッセージと実行内容が SQL 文で示されます。

id は空のままにしておきます

カラム	タイプ	関数	NULL	値
id	int(10) unsigned			
name	varchar(40)			佐藤一郎
age	int(10) unsigned		☐	32

☐ 無視 ——— 2. 「無視」のチェックを外します

カラム	タイプ	関数	NULL	値
id	int(10) unsigned			
name	varchar(40)			塩田香織
age	int(10) unsigned		☒	26

1. 名前と年齢を入力します

新しい行として挿入する 続いて 新しいレコードを追加する

SQLのプレビュー リセット 実行

2 行づつ挿入を行う

■ コンソール

3. 「実行」ボタンをクリックします

4. 挿入が成功したかどうかのメッセージが表示されます

カラム	タイプ	関数	NULL	値
id	int(10) unsigned			
name	varchar(40)			
age	int(10) unsigned			

✓ 2 行挿入しました。
id 2 の行を挿入しました

```
INSERT INTO `member` (`id`, `name`, `age`) VALUES (NULL, '佐藤一郎', '32'), (NULL, '塩田香織', '26');
```

[インライン編集] [編集] [PHP コードの作成]

実行内容が SQL 文で表示されます

4 続く2人のレコードを追加する

続いて「雨木さくら」、「高峰信夫」のレコードのデータを入力したらならば、先ほどと同じように新しいレコードを追加する「実行」ボタンをクリックします。

さらに2人分のレコードを追加します

5 1人だけ追加する

「新倉健雄」を入力していきます。最後は1人なので上の入力フィールドにデータを入力し、2個目の「無視」のチェックボックスをチェックした状態で「新倉健雄」のレコードを追加する欄の「実行」ボタンをクリックします。

1. 1人分を追加します

「無視」をチェックしておきます

2. クリックして1人分だけ追加します

入力結果を確かめる

全員の入力が終わったならば、入力結果を確かめてみましょう。ナビゲーションパネルで member テーブルを選択した状態で「表示」をクリックします。すると追加した5人のレコードがテーブルで表示されます。

1. 表示タブを開きます

2. 追加した全レコードが表示されます

行 0 - 4 の表示 (合計 5, クエリの実行時間: 0.0005 秒.)

SELECT * FROM `member`

☐ プロファイリング [インライン編集] [編集] [EXPLAIN で確認] [PHP コードの作成] [更新]

☐ すべて表示 | 行数: 25 | 行フィルタ: このテーブルを検索 | キーで並べ替え: なし

+ オプション

				id	name	age
☐	編集	コピー	削除	1	佐藤一郎	32
☐	編集	コピー	削除	2	塩田香織	26
☐	編集	コピー	削除	3	雨木さくら	38
☐	編集	コピー	削除	4	高峯信夫	23
☐	編集	コピー	削除	5	新倉健雄	51

☐ すべてチェックする | チェックしたものを: 編集 | コピー | 削除 | エクスポート

☐ すべて表示 | 行数: 25 | 行フィルタ: このテーブルを検索 | キーで並べ替え: なし

id には連番が自動入力されています

レコードの値の変更や削除

レコードの値の変更は「編集」ボタンをクリックすれば、そのレコードの入力フォームが表示されます。行の左のチェックボックスをチェックして、下の「チェックしたものを:」の「編集」ボタンをクリックすれば複数のレコードを同時に編集できます。簡単な変更ならば値をダブルクリックするだけで直接書き替えることもできます。

編集ボタンをクリックして値を変更できます

ダブルクリックして直接変更することもできます

編集ボタンをクリックして値を変更できます

ダブルクリックして直接変更することもできます

				id	name	age
☐	編集	コピー	削除	1	佐藤一郎	32
☐	編集	コピー	削除	2	塩田香織	26
☐	編集	コピー	削除	3	雨木さくら	
☐	編集	コピー	削除	4	高峯信夫	
☐	編集	コピー	削除	5	新倉健雄	

☐ すべてチェックする | チェックしたものを: 編集 | コピー | 削除 | エクスポート

Null: ☐
ESC キーで編集をキャンセルします。

チェックしたレコードを同時に編集できます

Section 12-3

リレーショナルデータベースを作る

MySQL は RDBMS（リレーショナルデータベースマネジメントシステム）です。1つのデータベースに複数のテーブルを作ることができ、テーブル間で値を連携できます。前節ではデータベースに1個のテーブルでしたが、この節では複数のテーブルを作り、リレーショナルデータベースの構造を見てみます。

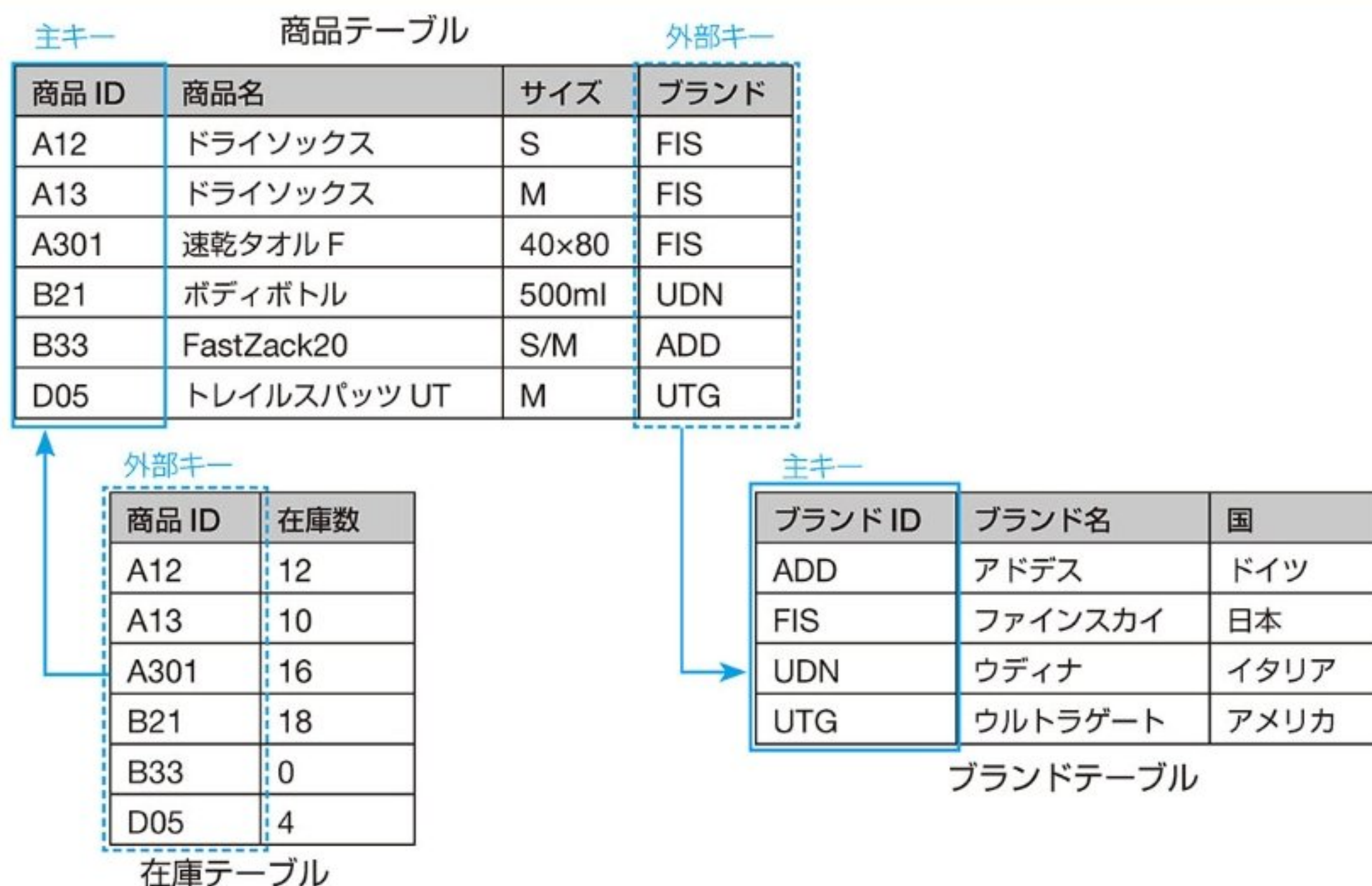
リレーショナルデータベースを作る

前節ではデータベースに1個のテーブルしか作りませんでした。MySQL では1個のデータベースに複数のテーブルを作ることができます。

次の「商品データベース」には「商品テーブル」、「ブランドテーブル」、「在庫テーブル」の3つのテーブルがあります。商品テーブルには「商品 ID / 商品名 / サイズ / ブランド」の4つのカラムがあります。「ブランド」カラムにはブランド名ではなく、ブランド ID が入っています。

そのブランド ID は、ブランドテーブルの「ブランド ID」の値です。商品のブランドデータは、ブランド ID でブランドテーブルを参照して得ることができます。このようにブランドのデータはブランドテーブルで一元管理することで、全体の容量をコンパクトにできるだけでなく、ブランドデータに変更や追加があったときに新旧データが複数箇所に混在するといった不具合を避けられます。

商品データベース



主キーと外部キー

商品データベースにおいて商品テーブルとブランドテーブルを関連付けているのは「ブランドID」です。商品テーブルと在庫テーブルは「商品ID」で関連付いています。このような関係性（リレーション）を繋いでいるのが「主キー（PRIMARY キー）」と「外部キー（FOREIGN キー）」です。

主キーはテーブルの構造を作る際に「PRIMARY」に指定するカラムです。主キーはテーブルに1個だけで、重複禁止（UNIQUE キー）のインデックスキー（INDEX キー）になります。インデックスキーはインデックスの分だけ容量が増えますが高速検索処理が可能になります。

外部キーは必ずインデックスキーに指定したうえで、参照するテーブルの主キーを指定します。具体的な手順は次の例で示します。

商品データベースを作る

それでは実際に商品データベースを作り、テーブルに主キーと外部キーを設定してみましょう。まず最初に「商品テーブル」、「ブランドテーブル」、「在庫テーブル」の3つのテーブルを作ります。

1 商品データベース「inventory」を作る

メインページから商品データベース「inventory」を作ります。照合順序は utf8mb4_general_ci を選択します（P.523）。

1. ホームをクリックします
2. データベースを開きます



3. inventory と入力し、utf8_general_ci を選択します

4. クリックします

2 商品テーブル「goods」を作る

データベース inventory を選択して構造タブを開き、goods テーブルを作成します。

1. inventory を選択します
2. 構造タブを開きます



3. 名前を goods、カラム数を 4 にします

4. 実行をクリックします

「id / name / size / brand」の4カラムの商品テーブル「goods」を作ります。主キーにするidカラムを「PRIMARY」に設定し、外部キーにする brand カラムには「INDEX」を指定します。id カラムのインデックス名は PRIME でなければなりません。brand カラムのインデックス名はなんでも構いませんが、ここでは brand_id にしています。size カラムの値は空でもよいことにして、NULL をチェックしておきます。設定を終えたら「保存する」ボタンをクリックします。

名前	データ型	長さ/値	デフォルト値	照合順序	属性	NULL	インデックス	A.I
id	VARCHAR	10	なし	-	-	-	PRIMARY	-
name	VARCHAR	40	なし	-	-	-	-	-
size	VARCHAR	20	なし	-	-	✓	-	-
brand	VARCHAR	10	なし	-	-	-	INDEX	-

主キーにするので PRIMARY を選びます

サイズは空の場合もあるので NULL を許可します

外部キーにするので INDEX を選びます

id カラムのインデックス名は PRIMARY でなければなりません

brand カラムのインデックス名は brand_id にします

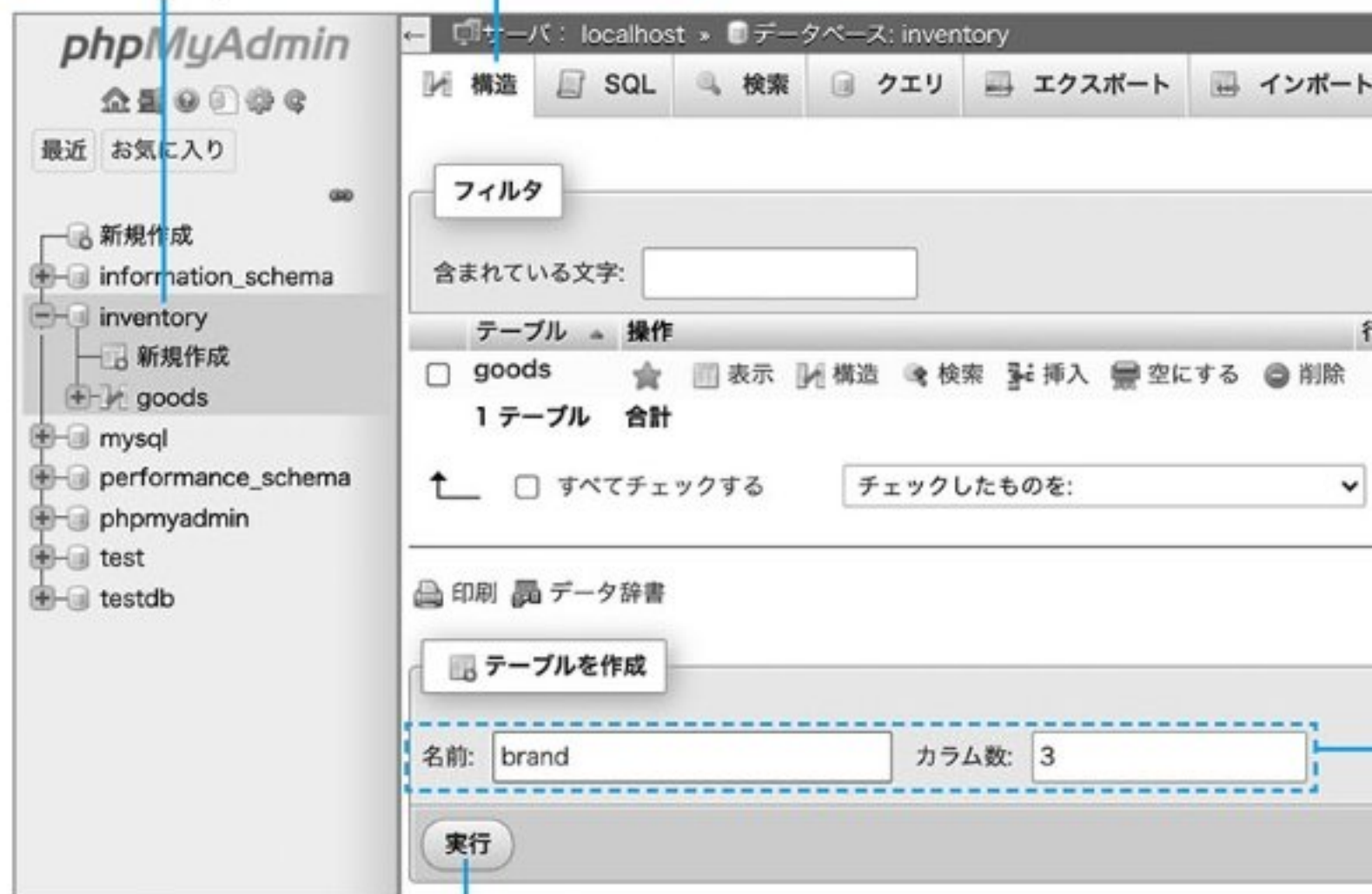
設定を終えて保存すると goods テーブルの構造にカラムが追加されます



3 ブランドテーブル「brand」を作る

再びデータベース inventory を選択して構造タブを開き、brand テーブルを作成します。カラム数は 3 にします。

1. inventory を選択します
2. 構造を開きます



4. 実行します

3. 名前を brand、カラム数を 3 にします

「id / name / country」の 3 カラムのブランドテーブル「brand」を作ります。id カラムを「PRIMARY」に設定します。id カラムのインデックス名は PRIMARY にし、country カラムの NULL をチェックします。設定を終えたら「保存する」ボタンをクリックします。

名前	データ型	長さ/値	デフォルト値	照合順序	属性	NULL	インデックス	A_I
id	VARCHAR	10	なし	-	-	-	PRIMARY	-
name	VARCHAR	40	なし	-	-	-	-	-
country	VARCHAR	20	なし	-	-	✓	-	-

主キーにするので PRIMARY を選びます

名前	タイプ	長さ/値	デフォルト値	照合順序	属性	NULL	インデックス	A_I
id 主要カラムから選択	VARCHAR	10	なし			☐	PRIMARY PRIMARY	☐
name 主要カラムから選択	VARCHAR	40	なし			☐	---	☐
country 主要カラムから選択	VARCHAR	20	なし			☒	---	☐

country は NULL を許可します

4 在庫テーブル「stock」を作る

データベース inventory を選択して構造タブを開き、stock テーブルを作成します。カラム数は 2 にします。

1. inventory を選択します

2. 構造を開きます

The screenshot shows the phpMyAdmin interface. On the left, the 'inventory' database is selected. In the center, the '構造' (Structure) tab is active. Below the table list, the 'テーブルを作成' (Create table) section is visible. The '名前' (Name) field is set to 'stock' and the 'カラム数' (Number of columns) dropdown is set to '2'. The '実行' (Execute) button is at the bottom.

4. 実行します

3. 名前を stock、カラム数を 2 にします

「goods_id / quantity」の 2 カラムの在庫テーブル「stock」を作ります。good_id カラムは外部キーにするカラムなのでインデックスキーにしますが、重複禁止にする必要があるので「INDEX」ではなく「UNIQUE」を選びます。インデックス名は goods_id_index にしています。在庫の数量 quantity カラムのデフォルト値は「ユーザ定義」を選び初期値を 0 にします。設定を終えたら「保存する」ボタンをクリックします。

名前	データ型	長さ/値	デフォルト値	照合順序	属性	NULL	インデックス	A_I
goods_id	VARCHAR	10	なし	-	-	-	UNIQUE	-
quantity	INT	4	ユーザ定義: 0	-	-	-	-	-

UNIQUE を選びます

名前	タイプ	長さ/値	デフォルト値	照合順序	属性	NULL	インデックス	A_I
goods_id 主要カラムから選択	VARCHAR	10	なし			☐	UNIQUE goods_id_index	☐
quantity 主要カラムから選択	INT	4	ユーザ定義: 0			☐	---	☐

ユーザ定義を選び、初期値を 0 にします

リレーションを設定する

3つのテーブルができあがったところで、次にリレーションの設定を追加します。主キーと外部キーのリレーションを結ぶのは2箇所です。

商品テーブルのブランドの外部キーを設定する

商品 (goods) テーブルの brand カラムは、ブランド (brand) テーブルの id とリレーションしています。ブランドテーブルの id が主キーで、商品テーブルの brand カラムが外部キーです。

1 商品テーブルのリレーションビューを開く

goods テーブルの「構造」タブを表示して「リレーションビュー」をクリックします。goods テーブルリレーションの外部キー制約の設定フォームが表示されます。

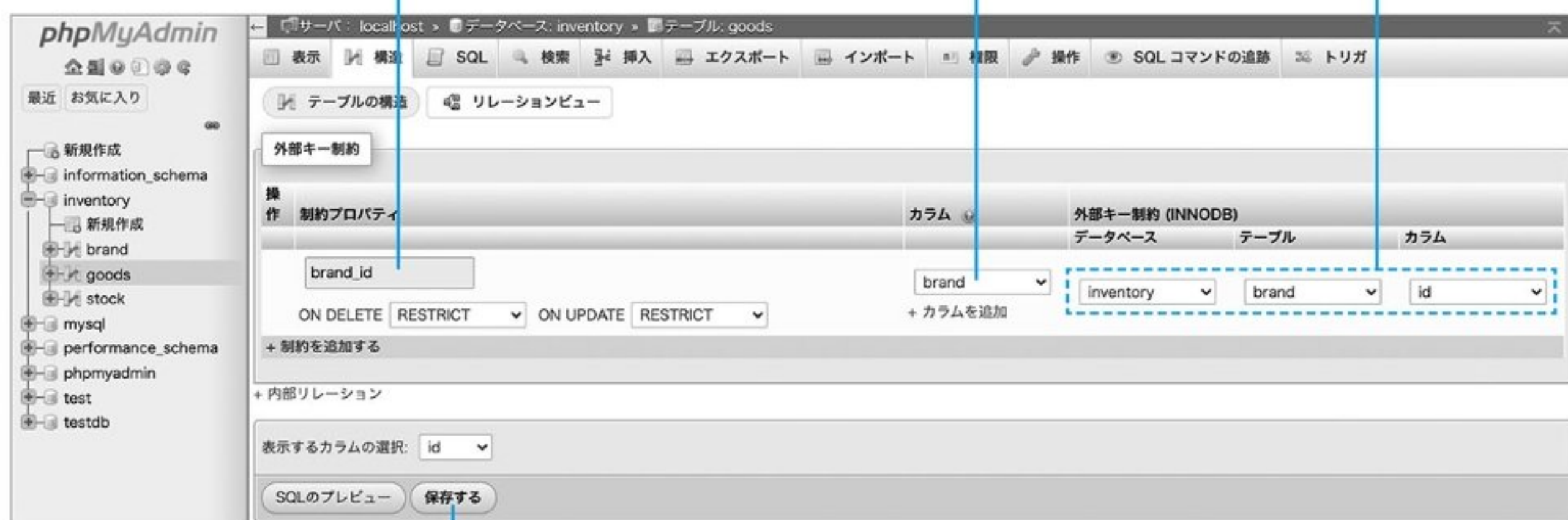


1. goods テーブルを選択します

2 brand カラムの外部キー制約を設定する

brand カラムの外部キー制約を「inventory - brand - id」の設定にします。制約名は適当で構いません。ここでは「brand_id」と付けています。「保存する」ボタンをクリックして外部キー制約を保存します。

1. 制約名を brand_id にします 2. brand カラムの制約を設定します 3. inventory、brand、id を選びます



4. クリックして保存します

在庫テーブルの商品 ID の外部キーを設定する

在庫 (stock) テーブルの goods_id カラムは、商品テーブルの id とリレーションしています。商品テーブルの id が主キーで、在庫テーブルの goods_id カラムが外部キーです。

1 在庫テーブルのリレーションビューを開く

stock テーブルの「構造」タブを表示して「リレーションビュー」をクリックします。stock テーブルリレーションの外部キー制約の設定フォームが表示されます。



1. stock テーブルを選択します

2 goods_id カラムの外部キー制約を設定する

goods_id カラムの外部キー制約を「inventory - goods - id」の設定にします。制約名は「goods_id」にしています。「保存する」ボタンをクリックして外部キー制約を保存します。

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'stock' table selected in the 'inventory' database. The 'Constraints' tab is active, showing the 'goods_id' column. The 'ON DELETE' and 'ON UPDATE' actions are set to 'RESTRICT'. The 'Foreign key constraint (INNODB)' section shows the relationship between 'inventory', 'goods', and 'id' columns. The 'Save' button is highlighted.

1. 制約名を goods_id にします

2. goods_id カラムの制約を設定します

3. inventory、goods、id を選びます

4. クリックして保存します

NOTE

リレーションをデザイナーモードで追加編集する

データベースを選択し「デザイナー」を選べると、テーブルやリレーションを視覚化されたダイアグラムの操作で作成編集や確認ができます。元のモードに戻すには、その他から「主要カラム」を選びます。

1. データベースを選択します

2. デザイナーを選択します

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'inventory' database selected. The 'Designer' tab is active, showing a diagram of the tables: 'inventory goods', 'inventory stock', and 'inventory brand'. The 'goods_id' column in 'inventory stock' is linked to the 'id' column in 'inventory goods'. The 'brand' column in 'inventory stock' is linked to the 'id' column in 'inventory brand'. The 'Save' button is highlighted.

リレーショナルデータベースにレコードを入力する順番

いま作ってきたように商品データベースには商品テーブル、ブランドテーブル、在庫テーブルがあります。それぞれに新規レコードを作ってデータを入力していくこととなりますが、リレーショナルデータベースにレコードを追加する場合には注意点があります。

たとえば、商品テーブルに入力する商品のブランドは、ブランドテーブルのブランドIDの外部キーなので、ブランドテーブルに入力済みのブランドでなければ入力することができません。つまり、先にブランドテーブルにブランドを登録しておき、その後で商品テーブルに商品を追加するという順番になります。

実際、商品テーブルを選択して挿入タブを開くとブランドIDはプルダウンメニューから選ぶようになっています。プルダウンメニューから選ぶことができるブランドIDは、あらかじめブランドテーブルに追加しておいたブランドIDです。

カラム	タイプ	関数	NULL	値
id	varchar(10)			A13
name	varchar(40)			ドライソックス
size	varchar(20)		☐	M
brand	varchar(10)			✓ ADD - ADD FIS - FIS UDN - UDN UTG - UTG

新しい行として挿入する

商品のブランドIDは、ブランドテーブルに登録済みのブランドIDから選びます

同様に在庫テーブルに商品の在庫数を追加するには、在庫数を入力する商品の商品IDが商品テーブルに登録済みでなければなりません。つまり、最初にブランドテーブルにブランドを入力し、続いて商品テーブルに商品レコードを入力し、最後にその商品の在庫数を在庫テーブルに入力するという順番でレコードを追加していく必要があるわけです。

カラム	タイプ	関数	NULL	値
goods_id	varchar(10)			✓ A12 - A12 A13 - A13 A301 - A301 B21 - B21 B33 - B33 D05 - D05
quantity	int(4)			

在庫の商品IDは、商品テーブルに登録済みの商品IDから選びます

商品データベースにレコードを追加する

それでは実際に商品データベースにレコードを追加してみましょう。先に書いたようにレコードは次の順に従って追加していきます。前節の testdb データベースへのレコード入力の説明も参照してください(P.505)。

レコードを追加する順番

1. ブランドテーブルにブランドを追加する。
2. 商品テーブルに商品を追加する。
3. 在庫テーブルに商品の在庫数を入力する。

ブランドテーブルにブランドを追加する

ブランドテーブルに登録するブランドは次の4レコードです。テーブルのカッコの中はカラム名です。

ブランド ID (id)	ブランド名 (name)	国 (country)
ADD	アドデス	ドイツ
FIS	ファインスカイ	日本
UDN	ウディナ	イタリア
UTG	ウルトラゲート	アメリカ

inventory データベースの brand テーブルを選択し、挿入タブを開きます。レコード2個ずつ登録できるので、ブランド ADD と FIS のレコードデータを入力します。データを入力したならば、「実行」ボタンをクリックしてレコードを追加します。同様にして UDN と UTG のレコードを追加します。

1. brand を選択します

2. 挿入タブを開きます

The screenshot shows the phpMyAdmin interface. On the left, the database structure is visible, with 'inventory' selected. The 'brand' table is chosen. The 'INSERT' tab is active. The form displays the following data for two records:

カラム	タイプ	関数	NULL	値
id	varchar(10)			ADD
name	varchar(40)			アドデス
country	varchar(20)			ドイツ

Below this, the second record is shown:

カラム	タイプ	関数	NULL	値
id	varchar(10)			FIS
name	varchar(40)			ファインスカイ
country	varchar(20)			日本

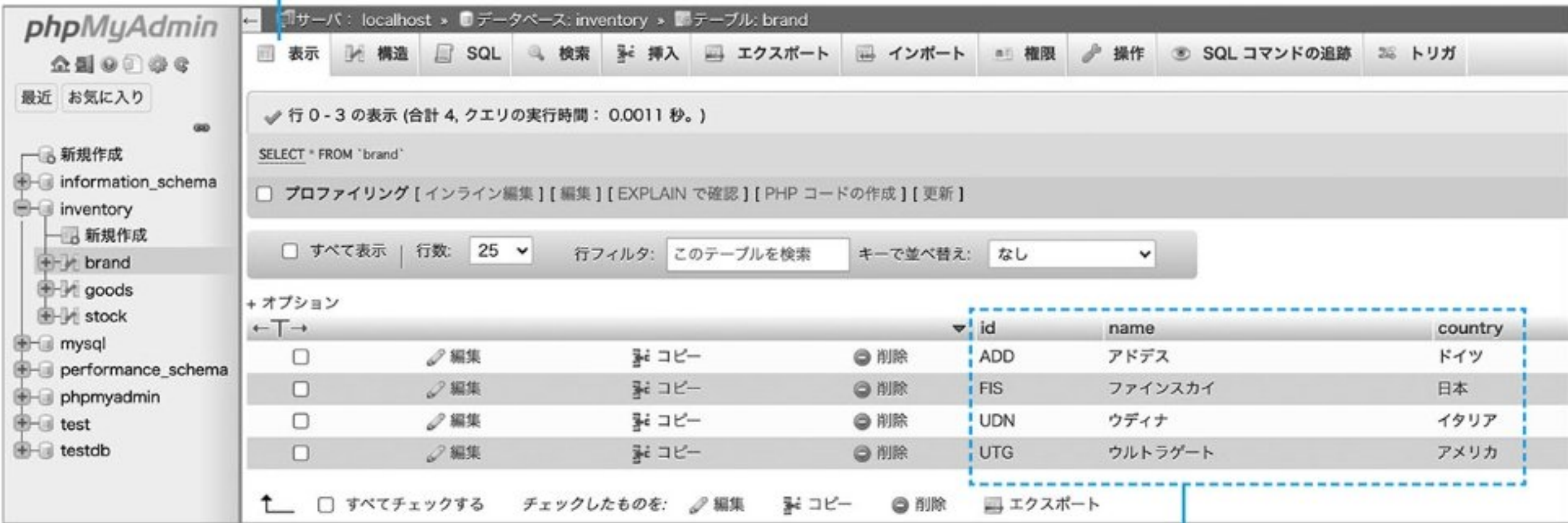
At the bottom, there is a dropdown menu set to '新しい行として挿入する' (Insert as new row), a '続いて' (Continue) button, and a '新しいレコードを追加する' (Add new record) dropdown. The '実行' (Execute) button is at the bottom right.

「新しいレコード追加する」を選んでおくと続けて追加できます

4. クリックします

登録が終わったならば表示タブをクリックして登録したレコードを確認します。誤りがあれば、編集をクリックして修正してください。

表示タブを開きます



テーブルに追加されたレコード

商品テーブルに商品を追加する

商品テーブルに登録する商品は次の6レコードです。

商品 ID (id)	商品名 (name)	サイズ (size)	ブランド (brand)
A12	ドライソックス	S	FIS
A13	ドライソックス	M	FIS
A301	速燥タオル	F (40 × 80)	FIS
B21	ボディボトル	500ml	UDN
B33	FastZack20	S/M	ADD
D05	トレイルスパッツ UT	M	UTG

inventory データベースの goods テーブルを選択し、挿入タブを開きます。レコード2 個ずつ登録できるので、商品レコードのデータを入力します。ブランドはリレーションしているブランドテーブルのブランド ID から選択できます。

1. goods を選択します

2. 挿入タブを開きます

3. 商品情報を入力します

ブランドはリストから選びます

4. クリックします

すべてのレコードを追加し終えたならば、表示タブをクリックして登録したレコードを確認してみましょう。

表示タブを開きます

テーブルに追加されたレコード

在庫テーブルに商品の在庫数を入力する

在庫テーブルに登録する商品と同じく次の6レコードです。

商品 ID (id)	在庫数 (quantity)
A12	12
A13	10
A301	16
B21	18
B33	0
D05	4

inventory データベースの stock テーブルを選択し、挿入タブを開きます。商品ごとの在庫数データを入力します。商品 ID はリレーションしている商品テーブルの商品 ID から選択できます。

1. stock を選択します

2. 挿入タブを開きます

3. 在庫情報を入力します

4. クリックします

商品 ID はリストから選びます

すべてのレコードを追加終わったならば、表示タブをクリックして登録したレコードを確認してみましょう。

表示タブを開きます

行 0 - 5 の表示 (合計 6, クエリの実行時間: 0.0006 秒。)

SELECT * FROM `stock`

プロファイリング [インライン編集] [編集] [EXPLAIN で確認] [PHP コードの作成] [更新]

すべて表示 | 行数: 25 | 行フィルタ: このテーブルを検索 | キーで並べ替え: なし

	goods_id	quantity
☐	A12	12
☐	A13	10
☐	A301	16
☐	B21	18
☐	B33	0
☐	D05	4

すべてチェックする | チェックしたものを: [編集] [コピー] [削除] [エクスポート]

テーブルに追加されたレコード

レコードのデータをインポートする

テーブルのレコードは、CSV ファイルなどをインポートして追加することもできます。ただし、この場合にも登録済みでないブランドの商品レコードはエラーになるといった点に注意が必要です。CSV ファイルを読み込む際には、区切り文字などを指定できるほか、読み込み開始行を指定できます。

1. テーブルを選択します

2. インポートタブを開きます

phpMyAdmin

サーバ: localhost > データベース: inventory > テーブル: brand

表示 構造 SQL 検索 挿入 エクスポート インポート 権限 操作 SQL コマンドの追跡 トリガ

テーブル "brand" へのインポート

インポートするファイル:
 ファイルは圧縮されていないもの、もしくは、gzip, bzip2, zip で圧縮されているもの。
 圧縮ファイルの名前は、[フォーマット].[圧縮形式]で終わっていること。例: .sql.zip

アップロードファイル: (最長: 40MiB)

アップロードファイルを選択

ファイルを任意のページにドラッグアンドドロップすることもできます。

ファイルの文字セット:

部分インポート:

☒ 制限時間が近くなったときに、スクリプト側でインポートを中断できるようにする (大きなファイルをインポートするには便利ですが、トランザクションが壊れることもあります)

先頭から数えたスキップするSQLクエリの数:

その他のオプション:

☒ 外部キーのチェックを有効にする

フォーマット:

注意: ファイルに複数のテーブルが含まれている場合、それらは1つに統合されます。

フォーマット特有のオプション:

☐ インポート中に重複したキーが見つかった場合も更新する (「ON DUPLICATE KEY UPDATE」を追加)

カラムの区切り記号:

カラム囲み記号:

カラムのエスケープ記号:

行の終端記号:

次の行の数をインポートする (必須ではない):

カラム名:

☐ INSERT エラーで中断しない

エンコーディングへの変換:

☒ なし ☐ EUC ☐ SJIS

☐ 全角カナに変換する

■ コンソール

6. 実行します

NOTE**MySQL データベースの照合順序**

MySQL データベースは文字セットとソート順の組み合わせ「照合順序 (Collation)」を使って文字を比較して検索や並べ替えを行います。照合順序によって、大文字と小文字、ひらがなとカタカナ、濁音半濁音、絵文字などを区別するかといったことを指定できます。

照合順序の例

utf8mb4_bin	すべての文字を区別します。
utf8mb4_general_ci	大文字と小文字を区別しませんが、ほかは区別します。
utf8mb4_unicode_ci	大文字と小文字、半角全角、ひらがなとカタカナなどを区別しません。